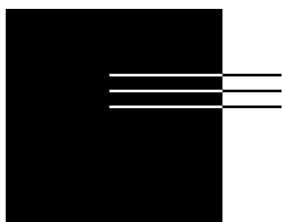


MONTAJE E INFRAESTRUCTURA TI PARA GESTORÍA EMPRESARIAL

Módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos

Empresa cliente: Asesoría Fiscal y Gestoría Empresarial
Curso 2024-2025

Nicky Cetro Fernandez



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Lo primero que hice fue sentarme a analizar qué hace realmente una gestoría. El día a día es básicamente gestión de nóminas, declaraciones de impuestos, contabilidad, comunicación con clientes y con la Agencia Tributaria. No hay renderizado 3D ni edición de vídeo. El cuello de botella no se encontraría en la GPU, sino en tener equipos estables, con arranque rápido y capacidad de manejar varias aplicaciones a la vez, como Excel, varias pestañas del navegador, etc.

Por eso he decidido montar 4 equipos de sobremesa estándar para los puestos de trabajo, más 1 equipo con algo más de potencia para el puesto de dirección, que también necesita acceso remoto a servidores externos y maneja ficheros más pesados.



Hemos descartado portátiles para los puestos fijos porque salen más caros y se estropean más.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO ESTÁNDAR

Para no pasarnos de presupuesto, he buscado componentes de gama media-oficina que sean fiables sin pagar de más. El equipo que he configurado costaría aproximadamente 620-650 € por unidad.

	Intel Core i3-12100 4 núcleos / 8 hilos. TDP de 60W en modo eficiencia. Suficiente para multitarea de oficina sin necesitar refrigeración costosa.	105€ Procesador
	MSI PRO H610M-G DDR4 Socket LGA1700, factor mATX. Tiene 2 slots DDR4, salidas HDMI y DisplayPort integradas. No necesitamos más para este perfil.	85€ Placa base
	Kingston Fury Beast 16 GB DDR4-3200 16 GB en un solo módulo, deja el segundo slot libre para ampliar. A3 + Excel + Chrome no supera los 10 GB en uso intenso.	38€ Memoria RAM

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO ESTÁNDAR

	Kingston NV2 500 GB NVMe M.2 Interface PCIe 4.0, lectura ~3500 MB/s. El sistema arranca en segundos. Los datos de la empresa van al servidor NAS, no aquí.	42€ Almacenamiento
	Seasonic Focus GX-450 80+ Gold Certificación 80+ Gold, eficiencia real. Este equipo consume poco pero una buena fuente alarga la vida del resto de componentes.	65€ Fuente de alimentación
	Fractal Design Focus 2 mATX Buena gestión de cables, flujo de aire limpio, discreta. Para un entorno de oficina con clientes, la estética también cuenta.	55€ Caja
	LG 24MK430H-B 24" FHD IPS Panel IPS para mejor ángulo de visión. 24" es el tamaño ideal para trabajar con hojas de cálculo sin forzar la vista.	120€ Monitor

Periféricos

Logitech MK235 (teclado + ratón) 30 €
Inalámbrico por USB, fiable, silencioso. Buena relación
calidad-precio para uso de oficina intensivo.

PROCESO DE MONTAJE

El montaje en sí no es lo más complicado si tienes claro el orden. Lo que más cuidado hay que tener es en los pasos que no tienen vuelta atrás o que puedes liarla sin darte cuenta.

1

Preparación del espacio y descarga electrostática

Antes de tocar nada, mesa limpia, pulsera antiestática conectada a tierra o tocar el chasis metálico. Un componente que se descarga estática no falla en el momento, falla semanas después y es imposible de diagnosticar.

Instalación del procesador en el socket

El i3-12100 va en LGA1700. Los pines están en la placa, no en el procesador. Hay que alinear bien el triángulo de referencia y bajar la palanca sin forzar. Si se nota resistencia, pausamos, porque algo está mal colocado.

2

3

Pasta térmica y disipador

Aquí es donde muchos se complican. El i3-12100 viene con disipador de stock que ya lleva pasta térmica aplicada. Si aun así aplicamos pasta propia, la cantidad exacta es del tamaño de un guisante en el centro del die. Ni más ni menos. Demasiada pasta conduce peor que poca.

RAM y SSD M.2

El módulo DDR4 va en el primer slot (el más cercano a la CPU según el manual). El SSD NVMe se instala en el slot M.2_1 de la placa; se fija con un tornillo el M2. Ese tornillo siempre se pierde; hay que tenerlo localizado antes.

4

5

Instalación en la caja y gestión de cables

Primero se instala la placa en la caja con los separadores correctos. Luego la fuente. Lo más delicado aquí es la gestión de cables: pasar los cables por detrás del panel antes de conectar, usar bridas. Una caja con cables desordenados tiene peor flujo de aire y se calienta más.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Nuestro objetivo es que los 4 equipos lleguen al final del ciclo de 2 años en buen estado. El mantenimiento tiene dos partes: lo físico y lo del software.

En el lado físico, el principal enemigo es el polvo. En una oficina con moqueta o sin mucha ventilación, los filtros y las aletas del disipador se obstruyen más rápido de lo que parece. He planificado una limpieza semestral con aire comprimido: se abre el lateral, se soplan los filtros de la caja, el disipador de la CPU y los huecos de las ranuras de expansión.



PLAN DE MANTENIMIENTO

En el lado de software, se va a configurar Windows Update para que aplique parches de seguridad de forma automática fuera del horario laboral. El antivirus elegido es Windows Defender. Este es suficiente para este entorno y no consume recursos como otros productos de terceros. Cada semana hay una copia de seguridad automática de los datos de trabajo al NAS mediante una tarea programada.

**Cada 6
meses**

Limpieza con aire comprimido del interior, revisión visual de conexiones, comprobación de temperaturas con HWiNFO64.

Cada año

Revisión del estado del SSD con CrystalDiskInfo, comprobación de sectores de memoria con MemTest86, actualización de drivers de chipset.

**Bajo
demanda**

Si un equipo presenta ralentizaciones, se revisa el registro de eventos de Windows y el uso de RAM/CPU con el Administrador de tareas antes de actuar.

INVENTARIO DE EQUIPOS

Esta es la relación completa de hardware instalado en la oficina. Las IDs de activo las asignamos nosotros para el control interno.

ID	TIPO	MODELO / CONFIG	UBICACIÓN
EST-01	PC Estándar	i3-12100 · 16 GB DDR4 · 500 GB NVMe	Puesto contabilidad
EST-02	PC Estándar	i3-12100 · 16 GB DDR4 · 500 GB NVMe	Puesto asesoría fiscal 1
EST-03	PC Estándar	i3-12100 · 16 GB DDR4 · 500 GB NVMe	Puesto asesoría fiscal 2
EST-04	PC Estándar	i3-12100 · 16 GB DDR4 · 500 GB NVMe	Puesto administrativo
DIR-01	PC Dirección	i5-12400 · 32 GB DDR4 · 1 TB NVMe	Despacho dirección
MON-01 a 05	Monitor	LG 24MK430H-B 24" FHD IPS	Todos los puestos
PER-01 a 05	Periférico	Logitech MK235 (teclado + ratón)	Todos los puestos
SAI-01	SAI	APC BX950MI 950VA	Sala técnica